Matemáticas · 1º ESO

Cuadernillo de la UP3

Álgebra y enteros. 75 ejercicios para preparar el examen global: todos los de los apuntes y de la colección, más algunos nuevos del mismo tipo. Están ordenados por tipo, del más básico al reto.

Tema 6 · Números enteros

25 ejercicios · representar y ordenar, sumas y restas, multiplicación, división y potencias, problemas

Tema 7 · Álgebra

31 ejercicios · lenguaje algebraico y valor numérico, monomios y polinomios, ecuaciones, problemas con ecuaciones

Tema 8 · Funciones

19 ejercicios · coordenadas, funciones y gráficas, funciones lineales y afines

CÓMO TRABAJARLO

Haz los ejercicios en tu libreta. Empieza por los de ★ de cada bloque y no pases al ★★★ sin haber hecho los anteriores. Corrige con la versión con soluciones.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

Tema 6

NÚMEROS ENTEROS

representar y ordenar · sumas y restas · multiplicación, división y potencias · problemas

A · REPRESENTAR Y ORDENAR

RECUERDA

Mayor es el que está más a la derecha. |a| es la distancia al 0. El opuesto cambia el signo.

1 ★ Expresa con un número entero.

a) un garaje en el sótano 2

b) una temperatura de 5 grados bajo cero

c) una deuda de 30 €

d) una altura de 1 085 m sobre el nivel del mar

e) el año 480 antes de Cristo

2 ★ Ordena de menor a mayor y escribe el valor absoluto y el opuesto de cada uno: −7, 3, 0, −2, 5, −10, 1

3 ★ Escribe el signo < o >.

a) −3 ■ 2 b) −8 ■ −5 c) 0 ■ −1 d) −12 ■ −20

4 ★ Escribe todos los enteros que cumplen la condición.

a) mayores que −4 y menores que 2

b) con valor absoluto menor que 3

c) entre −10 y −6, ambos incluidos

5 ★★ Representa en la recta −6, 4, −1, 0 y 3, y di qué número está justo en medio de −6 y 4.

B · SUMAS Y RESTAS

RECUERDA

Mismo signo: se suman y se pone ese signo. Distinto: se restan y gana el signo del mayor. $-(-a) = +a$.

6 ★ Calcula.

a) $-6 + 9$ b) $-8 + (-5)$ c) $12 + (-15)$

d) $-4 + 4$ e) $-3 + (-9) + 7$ f) $10 + (-6) + (-8) + 5$

7 ★ Quita paréntesis y calcula.

a) $7 - (-3)$ b) $-5 - 8$ c) $(-4) - (-9)$

d) $-12 + (-6) - (-10)$ e) $15 - (+20) + (-3)$

8 ★ Calcula.

a) $-9 + 4 - 7 + 12$ b) $15 - (-6) + (-10)$ c) $-(-3) - (+8) - 5$

d) $[-4 - (2 - 9)] + 1$ e) $-20 + (8 - 13) - (-4 + 6)$

9 ★ Calcula: $8 - 12 + 5 - 9 + 3$

10 ★★ Completa con el número que falta.

a) $-5 + \blacksquare = 3$ b) $\blacksquare - 7 = -10$ c) $4 - \blacksquare = 9$ d) $-2 - \blacksquare = -2$

C · MULTIPLICACIÓN, DIVISIÓN Y POTENCIAS

RECUERDA

Signos iguales → +; distintos → −. Base negativa: exponente par → +, impar → −.

11 ★ Multiplica y divide.

a) $(-6) \cdot (+7)$ b) $(-8) \cdot (-5)$ c) $(+36) : (-9)$

d) $(-54) : (-6)$ e) $(-2) \cdot (-3) \cdot (-5)$ f) $(-100) : (+4) : (-5)$

12 ★ Escribe el signo del resultado sin calcular.

a) $(-7)^5$ b) $(-2)^{10}$ c) $(-1)\cdot(-1)\cdot(-1)\cdot(-1)$ d) -4^2

13 ★ Calcula: $(-6)\cdot(+4)$, $(+45) : (-9)$, $(-8)\cdot(-7)$

14 ★★ Operaciones combinadas.

a) $5 - 3 \cdot (-4)$

b) $(-18) : (-3) - 2 \cdot 7$

c) $-4 \cdot (2 - 9) + (-10)$

d) $[(-3) + 8] \cdot (-2) - (-6)$

e) $20 : (-5) - (-3) \cdot (-3) + 1$

15 ★★ Calcula las potencias.

a) $(-3)^2$ b) $(-3)^3$ c) -3^2

d) $(-1)^{15}$ e) $(-10)^4$ f) $(-2)^5 + 2^5$

16 ★★ Calcula.

a) $(-4)\cdot(-3)\cdot(-2)$

b) $(-60) : (-5) : (-3)$

c) $-2\cdot[5 - 3\cdot(-2)]$

d) $(-3)^2 - 2^3 + (-1)^6$

e) $(-18) : 3 - 4\cdot(-5) + (-2)^3$

D · PROBLEMAS

RECUERDA

Positivo: tener, subir, sobre cero. Negativo: deber, bajar, bajo cero.

17 ★★ En Leitariegos se registró una mínima de −8 °C y una máxima de 3 °C. ¿Cuál fue la diferencia de temperatura (amplitud térmica)?

18 ★★ A las 7:00 el termómetro marcaba −14 °C y a mediodía la temperatura había subido 9 grados. ¿Qué temperatura hacía a mediodía?

19 ★★ Un ascensor está en la planta 2. Baja 5 plantas y después sube 4. ¿En qué planta está? ¿En qué planta estuvo entre medias?

20 ★★ Tengo 120 € en la cuenta. Pago una compra de 85 €, me cobran un recibo de 60 € y recibo 40 € de regalo. ¿Cuál es el saldo? ¿Hubo un momento con saldo negativo?

21 ★★ Un submarino está a −120 m. Sube 45 m y luego baja 30 m. ¿A qué profundidad está?

22 ★★ La temperatura en una ciudad baja 3 °C cada hora durante la noche. A las 22:00 hay 4 °C. ¿Qué temperatura habrá a las 3:00?

23 ★★ Pitágoras nació hacia el año 570 a. C. y murió hacia el 495 a. C. ¿Cuántos años vivió?

24 ★★★ Arquímedes murió en el año 212 a. C. y Newton nació en 1642. ¿Cuántos años pasaron entre los dos hechos?

25 ★★★ En un concurso se suman 5 puntos por acierto y se restan 3 por fallo. Marta acierta 7 y falla 12. ¿Cuántos puntos tiene? ¿Cuántos aciertos más le harían falta para quedar en 0?

Tema 7

ÁLGEBRA

lenguaje algebraico y valor numérico · monomios y polinomios · ecuaciones · problemas con ecuaciones

A · LENGUAJE ALGEBRAICO Y VALOR NUMÉRICO

RECUERDA

El doble: 2x; la mitad: x/2; el siguiente: x + 1. Valor numérico: sustituye y opera.

1 ★ Traduce al lenguaje algebraico.

a) el doble de un número

b) un número más 7

c) la mitad de un número, menos 3

d) el triple de la suma de un número y 5

e) un número par cualquiera

f) dos números consecutivos

g) el cuadrado de un número

2 ★ Escribe un enunciado para cada expresión (x e y son números).

a) $x + 1$

b) $2x - 4$

c) $\frac{x + y}{2}$

d) $x^2 + y^2$

3 ★ Calcula el valor numérico.

a) $3x - 5$ para $x = 4$

b) $3x - 5$ para $x = -2$

c) $x^2 + 2x$ para $x = 3$

d) $x^2 + 2x$ para $x = -1$

e) $2a - 3b$ para $a = 5, b = 2$

4 ★ Si x es la edad de Pablo, traduce.

a) la edad de su padre, que le triplica

b) la edad de Pablo dentro de 8 años

c) la edad de su hermana, 4 años menor

d) la suma de las edades de Pablo y su hermana

5 ★ Calcula el valor numérico para el valor indicado.

a) $5x - 2$ para $x = 3$

b) $x^2 - 4x$ para $x = -2$

c) $3(x + 1) - x$ para $x = 0$

d) $2x^2 + x - 1$ para $x = 1$

6 ★ Escribe con lenguaje algebraico: «el cuadrado de un número menos su triple».

7 ★★ Escribe la expresión del perímetro de cada figura.

a) un cuadrado de lado x

b) un rectángulo de lados x y x + 3

c) un triángulo equilátero de lado 2a

B · MONOMIOS Y POLINOMIOS

RECUERDA

Solo se suman los semejantes (misma parte literal). Al multiplicar, se suman los exponentes.

8 ★ Indica el coeficiente, la parte literal y el grado de cada monomio: $-5x^3$, $4ab^2$, xy, $-y$, 7

9 ★ Reduce.

a) $7a - 2a + a$

b) $4x^2 - x^2 + 2x$

c) $3y + 5 - y - 8$

d) $2ab + 3a - ab + a$

10 ★★ Reduce (agrupa los términos semejantes).

a) $3x + 5x - 2x$

b) $4a - 7a + a$

c) $2x^2 + 3x - x^2 + 5x$

d) $5y - 3 + 2y + 8$

e) $x + x + x - 4x$

11 ★★ Multiplica, divide o aplica la propiedad distributiva.

a) $3x \cdot 4x^2$

b) $(-2a) \cdot 5ab$

c) $12x^5 : 3x^2$

d) $3 \cdot (2x - 5)$

e) $-2 \cdot (x + 4)$

f) $x \cdot (x + 3)$

12 ★★ Dados $P(x) = 3x^2 - 2x + 5$ y $Q(x) = x^2 + 4x - 1$, calcula:

a) $P(x) + Q(x)$

b) $P(x) - Q(x)$

c) el valor numérico $P(2)$

13 ★★ Opera y reduce.

a) $2(3x - 1) + 4x$ b) $5x - 3(x - 2)$ c) $x(2x + 1) - x^2$

d) $-2a \cdot 3a^2$

14 ★★ Con $A(x) = 2x^2 + 3x - 4$ y $B(x) = -x^2 + x + 6$, calcula $A + B$, $A - B$ y $A(-1)$.

C · ECUACIONES

RECUERDA

Paréntesis → agrupar → reducir → despejar → comprobar. Lo que suma pasa restando; lo que multiplica, dividiendo.

15 ★ Comprueba si el valor indicado es solución de la ecuación.

a) $2x + 1 = 7$, $x = 3$ b) $4 - x = 3x$, $x = -1$

c) $5x - 4 = 3x + 2$, $x = 3$

16 ★ Resuelve.

a) $x + 7 = 12$ b) $x - 4 = -9$ c) $3x = 21$

d) $\frac{x}{5} = 4$ e) $2x + 3 = 15$ f) $5x - 8 = 3x + 6$

17 ★ Resuelve: $3x - 5 = 16 \cdot x + 12 = 4 \cdot 9 = 2x - 1$

18 ★★ Resuelve. Primero quita los paréntesis.

a) $3(x - 2) = 2x + 1$ b) $4 - 2(x + 1) = 8$

c) $5(x - 1) - 2(x + 3) = 1$

19 ★★ Resuelve y comprueba.

a) $x - 9 = -4$ b) $6x = -42$ c) $4x + 7 = 2x + 15$

d) $8 - 3x = x - 12$ e) $2(x + 5) = 3x + 4$ f) $7 - 2(x - 3) = 3$

20 ★★★ Ecuaciones con denominadores: multiplica todo por el m.c.m.

a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$

b) $\frac{x+1}{4} = \frac{x-2}{2}$

21 ★★★ Resuelve.

a) $\frac{x}{3} + 2 = 6$

b) $\frac{x}{2} - \frac{x}{5} = 3$

c) $\frac{x+3}{2} = x - 1$

D · PROBLEMAS CON ECUACIONES

RECUERDA

Elige la incógnita, escribe la ecuación, resuélvela y contesta con unidades.

22 ★★ Un número más su triple es 48. ¿Qué número es?

23 ★★ Marta tiene 3 años más que su hermano y entre los dos suman 27. ¿Qué edad tiene cada uno?

24 ★★ La suma de tres números consecutivos es 81. ¿Cuáles son?

25 ★★ Si a un número le restas 8 y multiplicas el resultado por 3, obtienes 21. ¿Qué número es?

26 ★★ Un padre tiene 40 años y su hijo 10. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el doble que la del hijo?

27 ★★ En una granja hay gallinas y conejos: 25 cabezas y 70 patas. ¿Cuántos hay de cada? (Pista: x conejos y 25 − x gallinas.)

28 ★★ El perímetro de un triángulo isósceles es 40 cm y el lado desigual mide 8 cm menos que cada uno de los iguales. Halla los lados.

29 ★★★ Un bocadillo cuesta 1,50 € más que un zumo. Por 2 bocadillos y 3 zumos se pagan 9,50 €. ¿Cuánto cuesta cada cosa?

30 ★★★ El largo de un rectángulo es el doble que el ancho y su perímetro mide 54 cm. Halla sus dimensiones.

31 ★★★ Reparte 90 € entre tres hermanos de forma que el mediano reciba 10 € más que el pequeño y el mayor, el doble que el pequeño.

Tema 8

FUNCIONES

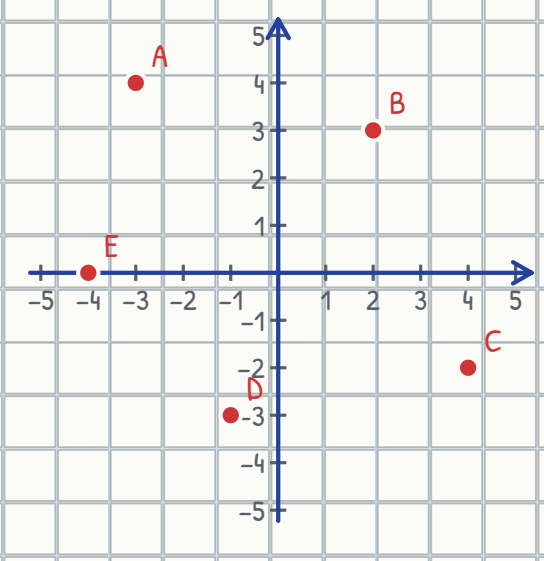
coordenadas · funciones y gráficas · funciones lineales y afines

A · COORDENADAS

RECUERDA

(x, y): primero horizontal, después vertical. Cuadrantes: 1.º (+, +), 2.º (−, +), 3.º (−, −), 4.º (+, −).

1 ★ Escribe las coordenadas de los puntos e indica en qué cuadrante está cada uno.



2 ★ Representa los puntos e indica su cuadrante: P(4, 1), Q(−3, 2), R(−2, −4), S(0, −3), T(5, 0)

3 ★ ¿En qué cuadrante o eje está cada punto?

a) (5, −2) b) (−3, −3) c) (0, 4) d) (−6, 1) e) (2, 0)

4 ★★ A(1, 1), B(4, 1) y C(4, 4) son tres vértices de un cuadrado. Halla el cuarto vértice D, dibújalo y calcula su área.

B · FUNCIONES Y GRÁFICAS

RECUERDA

A cada x le corresponde un solo y. Lee primero el eje X y después el Y.

5 ★ ¿Es una función? Justifícalo.

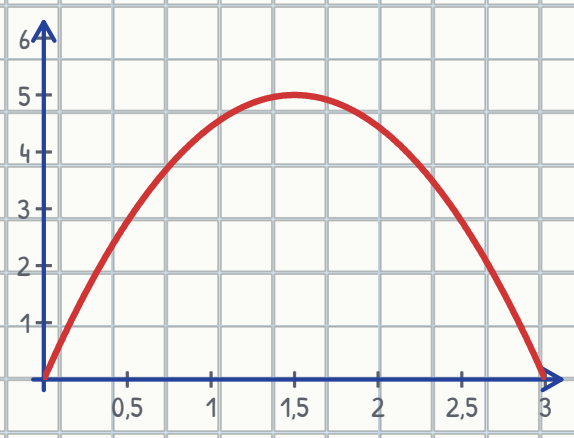
a) A cada alumno de la clase, su edad.

b) A cada número, su cuadrado.

c) A cada número positivo, sus raíces cuadradas.

d) A cada persona, sus hermanos.

6 ★ La gráfica muestra la altura de una pelota (m) según el tiempo (s).



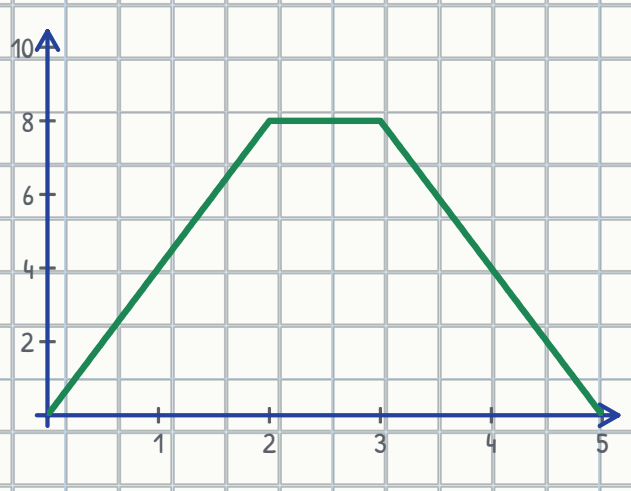
a) ¿Qué altura máxima alcanza y cuándo?

b) ¿Cuándo sube y cuándo baja?

c) ¿Cuánto tiempo está en el aire?

7 ★ ¿Es función la relación que asigna a cada persona su fecha de nacimiento? ¿Y la que asigna a cada fecha las personas nacidas ese día?

8 ★★ La gráfica muestra una excursión: distancia a casa (km) según el tiempo (h).



a) ¿A qué distancia máxima llegaron?

b) ¿Cuánto tiempo descansaron?

c) ¿A qué velocidad fueron a la ida? ¿Y a la vuelta?

9 ★★ Una bañera tiene 20 litros de agua. Se abre el grifo, que echa 10 litros por minuto, durante 6 minutos, se cierra 2 minutos y luego se vacía en 4 minutos. Dibuja la gráfica litros-tiempo.

C · FUNCIONES LINEALES Y AFINES

RECUERDA

$y = mx$ pasa por el origen; $y = mx + n$ corta al eje Y en n. m es la pendiente.

10 ★ Completa la tabla de $y = 2x - 1$ para $x = -2, -1, 0, 1, 2$ y representa la función.

11 ★ Clasifica: $y = -3x$, $y = 7$, $y = x + 4$, $y = x^2 + 1$

12 ★★ Un kilo de manzanas cuesta 2 €.

a) Haz una tabla para 0, 1, 2, 3, 4 y 5 kg.

b) Escribe la fórmula y dibuja la gráfica.

c) ¿Es lineal? ¿Cuál es la pendiente?

13 ★★ Un taxi cobra 3 € al subir y 1,20 € por kilómetro.

a) Escribe la fórmula del precio y según los km x.

b) ¿Cuánto cuesta un viaje de 10 km?

c) Si pagamos 21 €, ¿cuántos km recorrimos?

d) ¿Es lineal o afín?

14 ★★ Haz una tabla con dos valores y representa en los mismos ejes: $y = 3x$, $y = -2x$, $y = x + 2$.

15 ★★ Clasifica cada función: lineal, afín, constante o ninguna de ellas.

a) $y = 5x$ b) $y = 2x - 1$ c) $y = x^2$ d) $y = 4$

16 ★★ Un móvil cobra 5 € al mes más 0,10 € por cada megabyte extra.

a) Escribe la fórmula del coste y según los megabytes x.

b) ¿Cuánto se paga con 30 MB extra?

c) Si la factura es de 12 €, ¿cuántos MB extra se usaron?

17 ★★ ¿Cuál de estas rectas pasa por el punto (2, 5)?

a) $y = 2x + 1$ b) $y = 3x - 1$ c) $y = x + 2$ d) $y = 5x$

18 ★★★ Gimnasio A: 30 € al mes, sin límite. Gimnasio B: 10 € al mes más 4 € por sesión.

a) Escribe la fórmula de cada uno según las sesiones x.

b) ¿Con cuántas sesiones cuestan lo mismo?

c) ¿Cuándo conviene cada uno?

19 ★★★ Una vela mide 20 cm y se consume 2 cm cada hora. Escribe la fórmula de la altura según las horas, represéntala y di cuándo se apaga.